

说记产品需求文档

1 文档概述.....	3
1.1 版本修订记录.....	3
1.2 项目背景.....	3
1.2.1 收藏即学习、学完即忘是普遍困境.....	3
1.2.2 主动输出是破局的关键.....	3
1.2.3 AI 时代知识内化更关键.....	4
1.2.4 AI 赋能知识内化的市场窗口已打开.....	5
1.3 项目目标.....	5
2 产品概述.....	6
2.1 产品定位与愿景.....	6
2.2 用户角色描述.....	6
3 功能范围与总体规划.....	7
3.1 产品功能结构图.....	7
3.2 本次迭代功能清单.....	7
4 全局说明与规则.....	8
4.1 设计规范与约束.....	8
4.2 登录与认证规则.....	8
4.3 通用交互规则.....	8
5 详细功能需求.....	9
5.1 核心学习流模块.....	9
5.1.1 功能描述.....	9
5.1.2 业务流程图.....	9
5.1.3 原型图.....	9
5.1.4 功能规则详述.....	10
5.2 知识资源管理模块.....	12
5.2.1 功能描述.....	12
5.2.2 业务流程图.....	12
5.2.3 原型图.....	12

5.2.4 功能规则详述	13
5.3 智能复习系统模块	14
5.3.1 功能描述	14
5.3.2 业务流程图	14
5.3.3 原型图	15
5.3.4 功能规则详述	16
5.4 用户与系统模块	16
5.4.1 功能描述	16
5.4.2 业务流程图	17
5.4.3 原型图	17
5.4.4 功能规则详述	17
6 非功能性需求	19
6.1 性能需求	19
6.2 安全性需求	19
6.3 兼容性需求	19
6.4 运行环境	19
7 附录	20
7.1 完整的交互原型链接	20
7.2 待定问题	20
7.3 参考资料	20

1 文档概述

1.1 版本修订记录

V1.0 (2026-05-19) : 搭建说记网页

1.2 项目背景

1.2.1 收藏即学习、学完即忘是普遍困境

学习后遗忘的发生远比人们想象的更快、更严重。德国心理学家艾宾浩斯 (Ebbinghaus, 1885) 的经典实验表明: 学习 1 天后遗忘率高达 66.3%, 1 周后仅保留约 25%。后续验证实验进一步显示, 不复习的学习者 1 周后记忆率仅剩 13%, 而按遗忘曲线规律复习者可保持 86%——两者相差 6.6 倍。

面对知识遗忘的焦虑, 用户的本能反应是"存下来"——收藏文章、保存书签、购买课程。然而大量数据表明, 收藏带来的满足感≠真正学会了。

哥伦比亚大学与哈佛大学联合发表于 Science 的"谷歌效应"实验 (Sparrow et al., 2011) 揭示: 人们更容易忘记认为能在互联网上找到的信息; 中国青年报社社会调查中心 (2024) 对 1001 名受访者的调查显示: 88.3% 的人认为电子收藏夹"吃灰"现象普遍, 仅 28.3% 经常使用囤积的资料; 印象笔记×KMCenter (2019) 的企业调研也印证了这一知识资源囤积闲置问题: 82% 的企业认为知识库利用率低, 83.1% 经常出现重复造轮子的现象。

然而用户在知识资源闲置的同时却乐观评估自身的学习效果: DT 财经与澎湃新闻 (2019) 统计发现, 得到 App 付费课程平均完成率不足 35%, 喜马拉雅付费课程完成度最高的品类也不足 20%, 却有超过 90% 的知识付费用户自觉有收获——收获感与真正学到之间存在巨大鸿沟。这一困境的心理学本质被称为"收藏家谬误" (Collector's Fallacy): 找到有趣的信息时, 大脑会产生进步了的多巴胺奖励, 但实际上只是获取了信息原材料, 并未转化为自身能力。

1.2.2 主动输出是破局的关键

与收藏即学习的错觉相对, 大量权威研究证实主动输出是知识内化最有效的方式: 学习金字塔理论 (Dale, 1946; NTL) 表明, 个人学习或被动阅读的 2 周留存率在 30%以

下，而教授他人可达 90%；Roediger & Karpicke（2006）发表于 Psychological Science 的实验证明，重复练习在后续留存率显著高于重复阅读；Dunlosky et al.（2013）评估的 10 种学习技术中，练习测试被评为最高效用级，而重读和划重点仅评为低效用级。

这些研究共同指向一个结论：知识内化的关键不是“存进去”，而是“说出来”——这恰是费曼学习法“以教代学”的核心理念。

1.2.3 AI 时代知识内化更关键

一个合理的质疑是：既然 AI 随时可以检索信息，为什么还需要花时间内化知识？答案是：AI 检索和知识内化解决的是不同层面的问题，且内化知识是有效使用 AI 的前提，而非可被替代的环节。

内化知识是创造性工作的基础。Nature Reviews Psychology（2023）发表的 MemiC 框架证明，创造性思维并非凭空出现，而是依赖目标导向的记忆搜索。西南大学心理学部（2024）在 Journal of Experimental Psychology: General 的研究证明：高创造力的想法不仅涉及远距离联想，通常还需跨领域交叉，而这需要知识已被内化到记忆系统中才能实现。

AI 放大的是判断力差距。MIT 经济学系 Toner-Rodgers（2024）在 1018 名材料科学家中进行的随机对照实验揭示：AI 使顶部科学家产出几乎翻倍，但底部 1/3 科学家却受益很少。其中的核心驱动是判断力——AI 工具的效果高度依赖于科学家的判断能力，顶尖科学家凭借扎实的领域知识能够更好地评估并优先采纳有潜力的 AI 建议，但缺乏领域知识的人在 AI 输出中无法辨别真伪，在测试错误方向上浪费时间且无法自我纠正。

没有内化知识，你甚至不知道该问 AI 什么。邓宁-克鲁格效应（Kruger & Dunning, 1999）的经典研究证明：能力不足的人不仅表现差，还缺乏识别自己表现差的元认知能力。在 AI 时代，这一效应被放大——身处于信息茧房，我们不知道自己不知道什么，连正确的问题都无法向 AI 提出。

过度依赖 AI 导致认知退化。MIT Media Lab（Kosmyna et al., 2025）对 54 名哈佛/MIT 学生进行 4 个月脑电图追踪：使用 LLM 辅助完成论文写作的学生脑连接强度最弱、记忆检索能力最低、文章最模板化，且停用 AI 长达四个月 after，该组学生在神经、语言及行为层面持续表现欠佳。PMC（2025）发表的“The Extended Hollowed Mind”更直白地指出：AI 的权威能力诱使用户放弃自己的智力判断，误将获取信息等同于真正的能力。

简言之，AI 是强大的检索工具，但检索不等于理解，获取不等于内化。AI 解决的是"找到信息"的问题，说记解决的是"让信息变成你的能力"的问题。两者互补而非替代——而内化知识，正是有效使用 AI 的前提。

1.2.4 AI 赋能知识内化的市场窗口已打开

费曼学习法虽已被广泛验证有效，但在产品层面的落地一直存在障碍——谁来判断你说的对不对？谁来督促你复习？AI 的成熟让这些环节的自动化成为可能。

2025 年全球知识管理市场规模为 7812.7 亿美元，预计到 2035 年收入将飙升至 41238.1 亿美元（Global Growth Insights, 2025）；中国 AI+教育市场 2025 年规模超 700 亿元，预计 2030 年近 3,000 亿元（《AI 赋能教育行业发展趋势报告》，2025）。用户端 AI 辅助学习的习惯也逐步建立：2025 年英国大学生 AI 使用率已达 92%（HEPI, 2025），美国学习者每周使用 AI 辅助学习的比例升至 70%（JFF, 2025）。

然而，当前市场主流的知识管理工具多为被动储存，仍缺乏一款以"主动输出+AI 追问+科学复习"为核心闭环的帮助用户内化知识的产品，说记正是为填补这一空白而生。

1.3 项目目标

打造一款以费曼学习法为核心，通过"语音/文字输出+AI 追问+科学复习"模式，帮助用户激活落灰知识、实现知识内化的网页版应用，聚焦"输出倒逼内化"的核心价值，解决用户知识转化痛点。

2 产品概述

2.1 产品定位与愿景

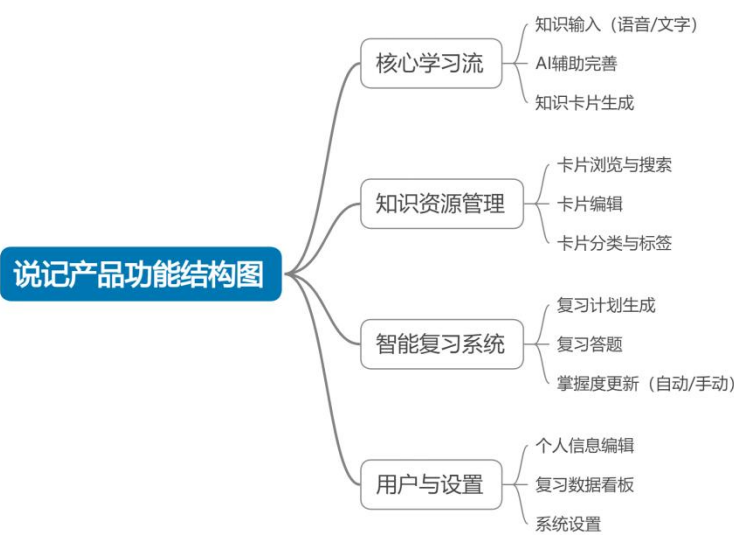
- **产品定位：**聚焦知识内化的网页版应用，以费曼学习法为核心，区别于传统知识库工具，主打"语音/文字输出+AI 辅助+科学复习"，推动用户主动输出知识，实现从"被动接收"到"主动内化"的转变。
- **产品愿景：**成为用户实现知识内化的首选工具，让"用自己的话说出来"成为最有效的学习方式，帮助用户真正掌握所学知识，避免知识闲置。
- **产品名称：**说记
- **Slogan：**"用你的话说出来，才是你的知识"

2.2 用户角色描述

有知识内化需求的学习者（涵盖学生、职场人、终身学习者等），核心痛点是"学了就忘"、"知识无法转化为自身能力应用与实际生活"，有主动学习、强化记忆的需求，追求高效、轻量化的学习方式。

3 功能范围与总体规划

3.1 产品功能结构图



3.2 本次迭代功能清单

功能模块	功能点	优先级	备注
核心学习流	语音/文字输入、AI 追问、卡片生成	P0	核心必做
知识资源管理	卡片浏览与搜索、卡片编辑、卡片分类与标签	P0	核心必做
智能复习系统	复习计划生成、答题反馈、掌握度更新	P0	核心必做
用户与设置	个人信息编辑、复习数据看板、系统设置	P1	重要

4 全局说明与规则

4.1 设计规范与约束

- **界面设计**: 简洁清晰, 采用响应式布局, 自动适配桌面端和移动端浏览器
- **文字规范**: 昵称长度 1-10 个字符, 分类标签长度 1-10 个字符, 正文最大 1000 字
- **操作规范**: 所有按钮交互有明确反馈, 页面切换流畅无卡顿

4.2 登录与认证规则

- **浏览规则**: 用户浏览首页无需登录
- **交互登录**: 进行交互使用功能时弹出登录小页面
- **登录方式**: 支持账号密码登录
- **数据存储**: 采用纯本地存储 (LocalStorage) , 数据仅存储在当前浏览器中

4.3 通用交互规则

- **返回规则**: 所有子页面均有"返回"按钮或导航, 点击返回上一级页面
- **保存规则**: 用户编辑内容时, 点击"保存"即时生效, 未保存退出提示"是否放弃修改"
- **加载规则**: 数据加载时显示加载动画, 加载失败时提示"加载失败, 请重试"

5 详细功能需求

5.1 核心学习流模块

5.1.1 功能描述

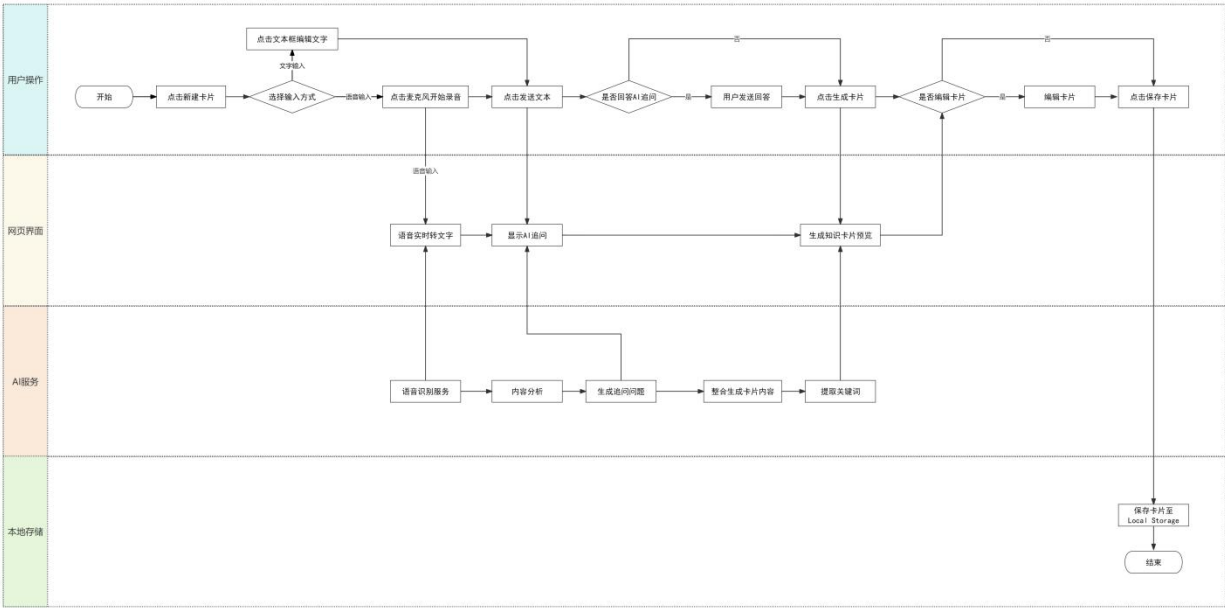
5.1.1.1 概述

核心学习流是说记产品的核心价值模块，也是用户使用产品的第一入口和高频交互场景。该模块旨在为用户提供一个主动输出、AI 辅助完善并生成结构化知识卡片的高效、智能化闭环。

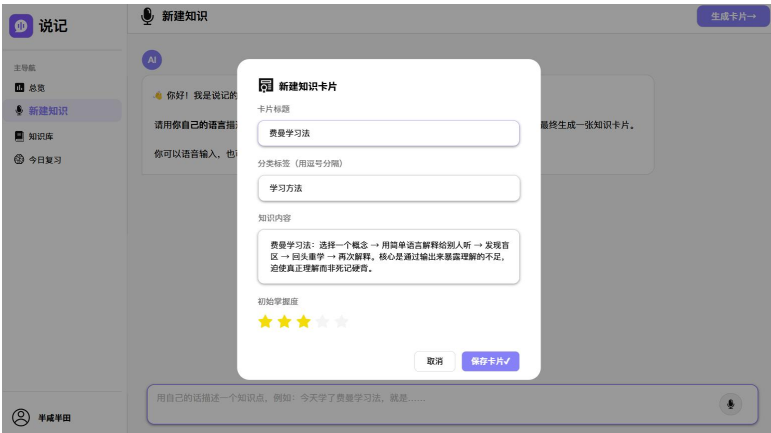
5.1.1.2 核心目标

- 降低知识记录门槛：通过支持语音输入和文字输入(不允许粘贴)两种方式，适应用户在不同场景下的记录习惯，实现随时、随地、随心地记录知识。
- 提升知识深度与准确性：借助 AI 辅助完善能力，自动对用户输入的知识进行概念提取、内容补全、逻辑纠错，帮助用户发现知识盲区，增强对知识的理解深度。
- 产出结构化知识资产：将用户原始、零散的知识点，自动转化为结构化的知识卡片，便于后续的复习、整理和复用，实现知识的有效沉淀。

5.1.2 业务流程图



5.1.3 原型图



5.1.4 功能规则详述

5.1.4.1 语音/文字输入功能

字段	规则说明
布局规范	采用类 AI 网页版对话框布局：底部固定输入区，上方滚动显示对话/操作历史。
输入触发	底部长条形框右侧点击即可开始录音（首次需授权麦克风权限）；左侧可输入文字（不可粘贴）。

录音实现	使用 Web Audio API 实现录音功能，支持主流浏览器（Chrome 80+、Edge 80+、Safari 14+）。
录音时长	单次最长 5 分钟，到达上限自动停止并触发转写。
实时转写	录音过程中调用云端语音识别 API（百度/讯飞/DeepSeek）实时将语音转写为文字并显示在输入框。
切换时数据保留	语音文字模式切换时，已输入的内容不丢失：语音转写结果追加到文字输入框中，文字内容保留。
提交触发	用户需手动点击输入框旁发送按钮（或按 Enter）提交内容。

5.1.4.2 卡片字段定义

字段分类	字段名称	类型	规则说明
基础信息	卡片 ID	String	系统自动生成，唯一标识，格式：card_{uuid}
	用户 ID	String	关联用户表中的用户唯一标识
	生成时间	DateTime	卡片创建时刻，格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss
	是否已内化	Boolean	用户自行标记，默认 false；标记后卡片移入已内化列表
内容信息	掌握程度值	Integer	初始值 60（显示为三星）；复习掌握+10，模糊不变，未掌握-10（增减半星）
	标题	Array	10 个字符以内；AI 自动生成，用户可自定义
	分类标签列表	Array	最少 1 个，最多 3 个；AI 自动生成，用户可自定义
	正文文本	String	最大 1000 字符，支持 Markdown 基础格式；用户可自定义

5.1.4.3 逻辑判断

(1) AI 追问逻辑

字段	规则说明
触发条件	用户提交输入内容后，系统调用大模型 API 分析：检测输入中是否存在模糊表述、逻辑跳跃的部分。
输出内容	自动生成 1-3 个追问问题，展示在输入区域上方，以对话气泡形式呈现。
追问示例	用户输入“机器学习中过拟合是因为模型太复杂”→ AI 追问：“你能具体说明‘太复杂’具体指哪方面吗？层的数量、参数数量，还是数据量小？”
用户交互	用户可选择： - 回答追问，并发送到对话框； - 忽略追问，回答下一题或直接生成卡片。
追问上限	单轮追问最多 3 个，避免信息过载。

(2) 卡片生成逻辑

字段	规则说明
触发时机	用户完成输入（可跳过 AI 追问或回答完追问后）点击生成卡片按钮。
标题生成逻辑	系统根据用户输入内容，AI 自动生成标题（10 个字符以内）；用户可修改。
分类标签规则	系统根据用户输入内容，AI 自动建议 1-3 个分类标签（如计算机科学、数学基础），用户可接受（直接采用 AI 建议的标签）或修改（手动编辑或增减标签）。
正文生成逻辑	AI 根据用户输入（含追问回答）进行整合，依据用户语音风格生成结构性正文（最大 500 字符）；用户可在预览区直接编辑。
初始掌握度	默认 60 分（显示为三星）。

5.2 知识资源管理模块

5.2.1 功能描述

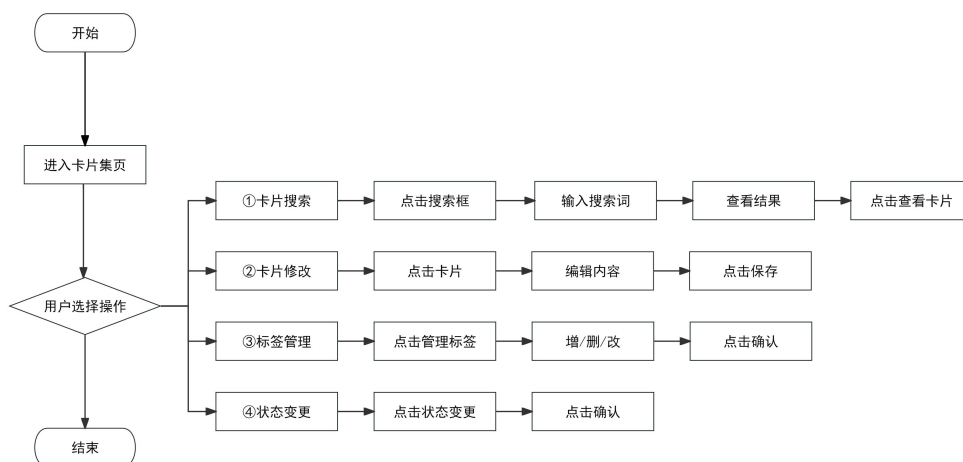
5.2.1.1 概述

知识资源管理模块是说记产品的资源中枢，承接核心学习流产出的知识卡片，为用户提供对知识资产的检索、浏览、编辑功能。该模块是用户输出知识的储存站，为后续复习提供材料。

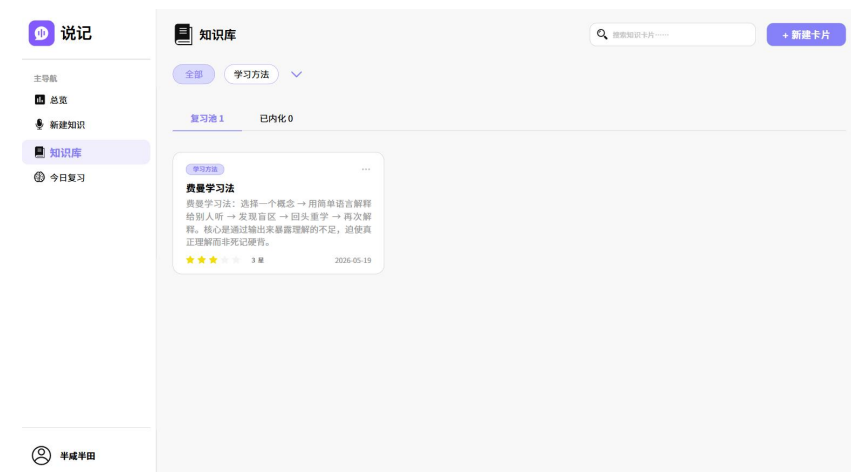
5.2.1.2 核心目标

- 让知识卡片可得可查：通过状态筛选（复习池/已内化）、标签筛选、关键词检索过滤机制，帮助用户在积累大量卡片后仍能快速定位目标卡片，避免知识存了就找不到的困境。
- 让知识资产可管可控：提供卡片编辑、分类标签管理、内化状态管理等能力，让用户能够持续维护和优化自己的知识体系，而非一次性生成后再无互动。
- 支撑复习闭环运转：作为核心学习流与智能复习系统的中间桥梁，本模块管理的卡片状态与掌握程度数据，直接驱动复习计划的生成与推送，确保三个模块形成完整的产品闭环。

5.2.2 业务流程图



5.2.3 原型图



5.2.4 功能规则详述

5.2.4.1 卡片浏览与搜索

字段	规则说明
列表展示	卡片以列表形式展示，每张卡片显示：分类标签、标题、部分正文、掌握程度星级、生成时间
列表排序	复习池按掌握程度升序排列（最不熟悉的在前），已内化列表按生成时间倒序排列（最近生成的在前）
搜索规则	状态 Tab + 标签 Chips + 搜索框三重筛选，切换 Tab 保留筛选条件
搜索无结果	显示“未找到匹配卡片，换个关键词试试？”
空状态	复习池无卡片时显示“还没有知识卡片，去记录你的第一条知识吧” + 引导按钮

5.2.4.2 卡片编辑

字段	规则说明
触发方式	点击卡片进入卡片详情页，可直接编辑卡片内容
可编辑字段	分类标签、标题、正文、掌握度
保存规则	点击“保存”即时生效；未保存退出提示“是否放弃修改”
删除规则	点击“删除”需二次确认弹窗“确认删除此卡片？删除后不可恢复”

5.2.4.3 卡片分类与标签

字段	规则说明
分类标签上限	每张卡片最多 3 个分类标签
分类标签管理	在卡片库页提供管理分类入口，可新增/重命名/删除分类标签
新增分类	输入分类名称（1-10 字符），不可与已有分类重名
删除分类	需二次确认“删除分类后，该分类下卡片的标签将被移除，是否继续？”

5.2.4.4 卡片状态管理

字段	规则说明
复习池	是否已内化=false 的卡片，按掌握程度升序排列
已内化列表	是否已内化=true 的卡片，按生成时间倒序排列
标记已内化	在复习池列表中点击卡片右上方更多菜单，可切换为已内化，二次确认后变更状态
取消已内化	在已内化列表中点击卡片右上方更多菜单，可切换回复习池，二次确认后变更状态

5.3 智能复习系统模块

5.3.1 功能描述

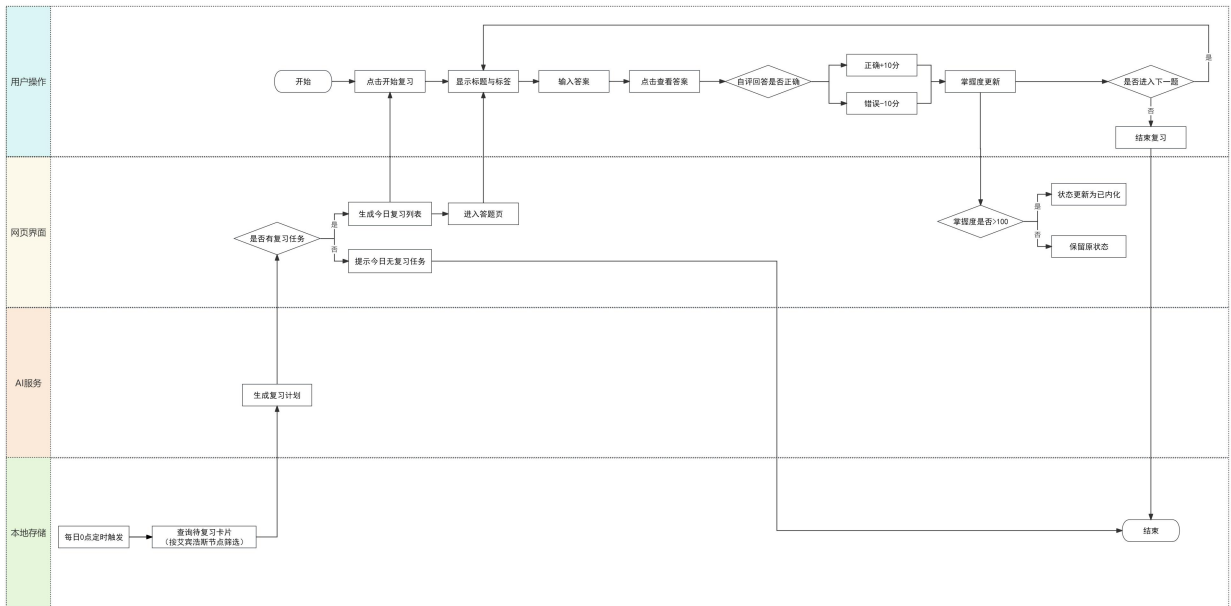
5.3.1.1 概述

智能复习系统是说记产品的留存引擎与价值验证模块，基于艾宾浩斯遗忘曲线和卡片掌握程度，为用户推送每日复习任务，通过"回忆→自评→反馈"的答题机制强化知识记忆，同步更新卡片掌握程度与卡片状态。

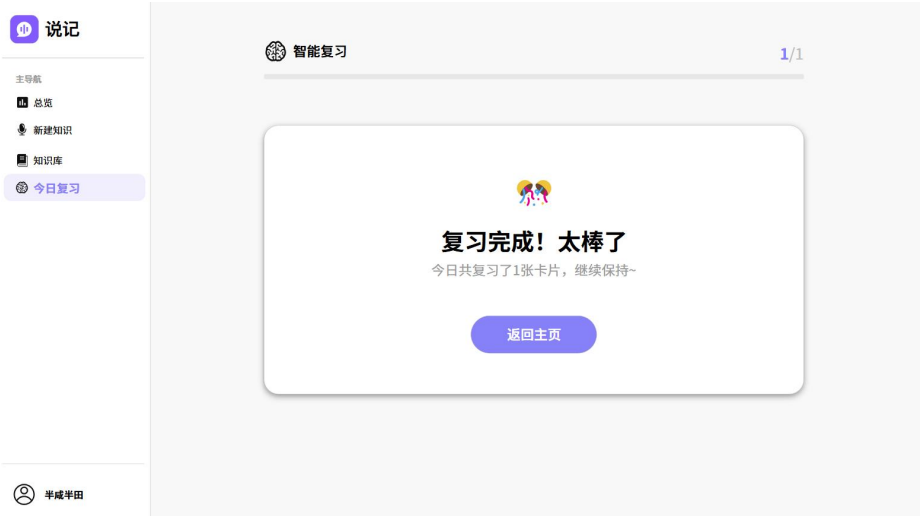
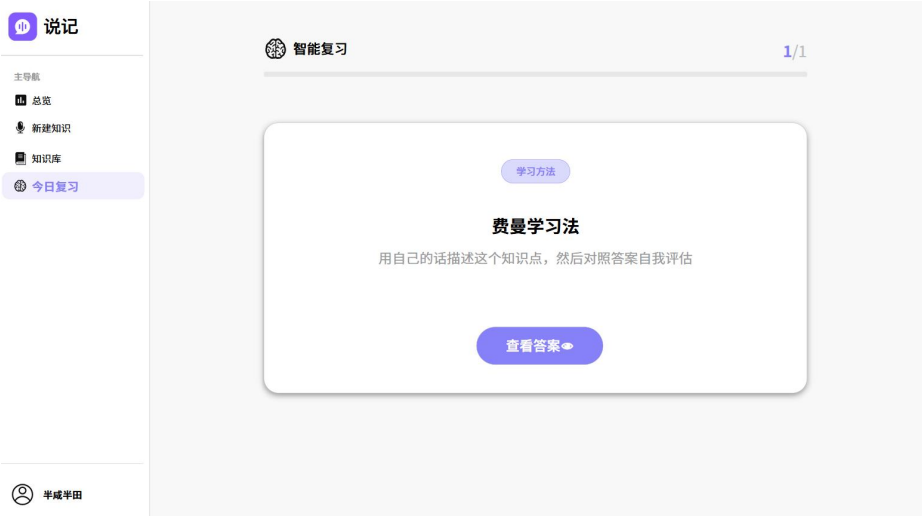
5.3.1.2 核心目标

- 科学驱动复习节奏：基于艾宾浩斯遗忘曲线（1/2/4/7/15/30 天节点）自动筛选待复习卡片，避免用户凭感觉复习或遗忘复习。
- 动态量化掌握程度：通过自评反馈（掌握了/模糊/没掌握）更新卡片掌握度，掌握度 ≥ 100 时引导标记已内化，让用户清晰感知自己的学习进展，形成正向激励闭环。

5.3.2 业务流程图



5.3.3 原型图



5.3.4 功能规则详述

5.3.4.1 复习计划生成

字段	规则说明
生成时机	每日 0 点，系统从复习池筛选符合艾宾浩斯曲线节点的卡片
遗忘曲线节点	生成后 1 天、2 天、4 天、7 天、15 天、30 天
排序规则	按掌握程度升序排列（掌握最差的排最前）
无复习任务	显示“今日没有复习任务，继续保持学习吧！”

5.3.4.2 答题交互

字段	规则说明
答题形式	显示卡片关键词和分类标签，用户用自己的话回答，点击“查看答案”展示卡片正文
自评机制	用户对比自己的回答和正文后，自评“掌握了/模糊/没掌握”
答题进度	顶部显示进度条“第 m/n 张”

5.3.4.3 掌握度更新

字段	规则说明
掌握了	掌握度+10 分（最高 100 分）
模糊	掌握度不变
没掌握	掌握度-10 分（最低 0 分）
掌握度 ≥ 100	系统建议用户标记为已内化，用户确认后卡片移入已内化列表；否则仍留在复习池

5.3.4.4 复习结果页

字段	规则说明
展示内容	今日复习卡片数、掌握了/模糊/没掌握数量
操作	可点击“继续复习”或“返回首页”

5.4 用户与系统模块

5.4.1 功能描述

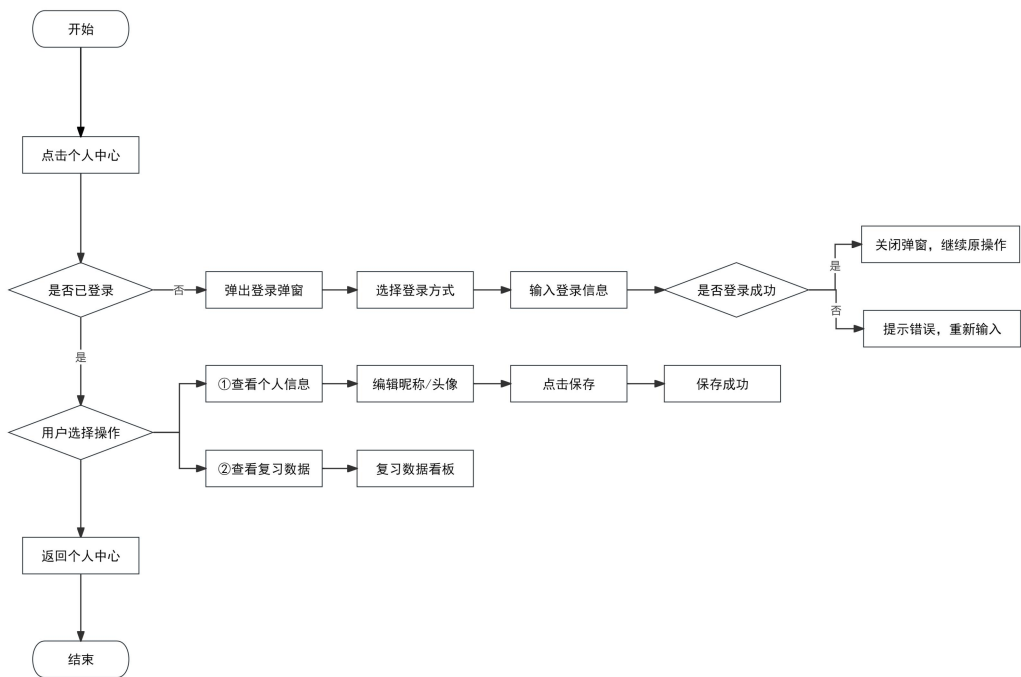
5.4.1.1 概述

用户与系统模块是说记产品的基础支撑模块，提供用户身份认证、个人信息管理及学习数据统计。

5.4.1.2 核心目标

- 保障身份安全与数据归属：通过登录认证机制确保用户身份可识别、数据有归属，未登录用户仅可浏览，操作时拦截引导登录，防止数据丢失或误用。
- 提供学习数据可视化：展示累计学习天数与掌握度分布图，让用户直观感知自己的知识积累成果，增强持续使用的动力。

5.4.2 业务流程图



5.4.3 原型图



5.4.4 功能规则详述

5.4.4.1 登录与认证

字段	规则说明
登录方式	支持账号密码登录
全局拦截	未登录用户点击任何功能按钮（新建知识、知识库、复习等）→ 弹出登录弹窗
登录成功	关闭弹窗，回到当前页面，继续原操作
登录失败	提示“账号或密码错误，请重试”，保留输入内容
账号密码规则	密码最少 6 位，支持字母+数字+特殊字符
注册引导	登录弹窗底部提供“没有账号？立即注册”链接
退出登录	点击“退出登录”→ 二次确认弹窗“确认退出登录？”→ 确认后清除登录态，回到启动页

5.4.4.2 个人信息管理

字段	规则说明
用户 ID	系统自动生成，唯一标识，格式：user_{uuid}
头像 URL	用户上传头像图片，支持 JPG/PNG，最大 2MB；未上传时使用系统默认头像
昵称	1-10 个字符，非空；修改时输入为空提示“请输入昵称”，超 10 字提示“昵称最多 10 个字符”
昵称修改频率	无限制，修改后即时生效，保存到 LocalStorage
头像修改	点击头像 → 选择本地图片 → 裁剪 → 确认保存
修改密码	输入旧密码 → 输入新密码（最少 6 位）→ 确认新密码 → 两次不一致提示“两次密码输入不一致”

5.4.4.3 复习数据统计

字段	规则说明
学习天数	从第一张卡片生成日期起计算累计天数
掌握度分布	将所有卡片按掌握程度区间（0-20/21-40/41-60/61-80/81-100）统计数量，展示分布概览
数据更新时机	每次进入个人中心时从 LocalStorage 实时读取计算，不做缓存

6 非功能性需求

6.1 性能需求

- **响应速度**：语音转文字延迟 ≤ 2 秒，AI 追问生成时间 ≤ 10 秒，页面切换时间 ≤ 0.5 秒
- **稳定性**：网页应用连续运行无崩溃，数据本地存储可靠性 $\geq 99.9\%$

6.2 安全性需求

- 用户数据采用纯本地存储（LocalStorage/IndexedDB），不上传至云端服务器
- 登录认证信息加密存储
- 语音数据仅在本地处理，不进行云端传输

6.3 兼容性需求

- **浏览器兼容性**：支持现代浏览器最新两个版本（Chrome、Edge、Firefox、Safari）
- **响应式设计**：自动适配桌面端和移动端浏览器，支持不同屏幕尺寸
- **网络环境**：支持 Wi-Fi、4G、5G 网络，弱网环境下可正常查看本地缓存数据

6.4 运行环境

- **浏览器端**：支持 Chrome、Edge、Firefox、Safari 最新两个版本
- **网络环境**：支持 Wi-Fi、4G、5G 网络，建议网速 $\geq 1\text{Mbps}$
- **硬件要求**：支持语音输入的设备（内置麦克风），支持现代浏览器的设备

7 附录

7.1 网页链接

[说记·用自己的话，真正掌握知识](#)

7.2 完整的交互原型链接

[#说记可交互原型图-分享](https://modao.cc/proto/bVGKvTngtf0o7tPTXWC4x/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpVJZvctCUvLtOPZ)

7.3 待定问题

- AI 追问的具体识别逻辑（如何定义“模糊表述”“未展开点”）需进一步确认
- 语音输入在浏览器环境下的兼容性测试需进一步验证

7.4 参考资料

- [1] EBBINGHAUS H. Über das Gedächtnis [M]. [S.l.]: [s.n.], 1885.
- [2] SPARROW B, LIU J, WEGNER D M. Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips [J]. Science, 2011.
- [3] 中国青年报社社会调查中心。电子收藏夹“吃灰”现象调查 [R]. 北京：中国青年报，2024.
- [4] 绿联,知乎。当代人数据囤积症大赏 [R]. 深圳：绿联科技，2025.
- [5] DT 财经，澎湃新闻。知识付费课程完成率调研 [R]. 上海：澎湃新闻，2019.
- [6] 印象笔记，KMCenter. 团队知识管理调研报告 [R]. 北京：印象笔记，2019.
- [7] DALE E. Audio-visual methods in teaching [M]. New York: NTL, 1946.
- [8] ROEDIGER H L III, KARPICKE J D. Test-enhanced learning [J]. Psychological Science, 2006, 17 (3): 249-255.
- [9] FREEMAN S, et al. Active learning increases student performance [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111 (23): 8410-8415.
- [10] DUNLOSKY J, et al. Improving students' learning with effective learning techniques [J]. Psychological Science in the Public Interest, 2013, 14 (1): 4-58.

- [11] GRAND VIEW RESEARCH. Knowledge management software market report [R]. San Francisco: Grand View Research, 2025.
- [12] GLOBAL GROWTH INSIGHTS. Knowledge management market report [R]. London: Global Growth Insights, 2025.
- [13] GRAND VIEW RESEARCH. AI in education market report [R]. San Francisco: Grand View Research, 2024.
- [14] 多鲸教育研究院. AI 赋能教育行业发展趋势报告 [R]. 北京: 多鲸资本, 2025.
- [15] HEPI, KORTTEXT. Student generative AI survey 2025 [R]. London: Higher Education Policy Institute, 2025.
- [16] JOBS FOR THE FUTURE. AI is getting real [R]. Boston: Jobs for the Future, 2025.
- [17] BENEDEK M, et al. The role of memory in creative ideation [J]. Nature Reviews Psychology, 2023, 2: 246-257.
- [18] KENETT Y N, et al. High creative individuals have more flexible semantic networks [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115 (4): 867-872.
- [19] 西南大学心理学部。创新依赖远距离概念连接 [J]. Journal of Experimental Psychology: General, 2024.
- [20] TONER-RODGERS A. AI 对科学家的差异化影响: 马太效应 [R]. Cambridge: MIT & NBER, 2024.
- [21] KRUGER J, DUNNING D. Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one' s own incompetence lead to inflated self-assessments [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1999, 77 (6): 1121-1134.
- [22] NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. The extended hollowed mind[EB/OL]. Bethesda: NIH, 2025.